KONTRAK KULIAH

1. Toleransi keterlambatan 15 menit, kehadiran lebih dari 15 menit dianggap alpha;
2. Memenuhi minimal tingkat kehadiran 80% untuk bisa mengikuti ujian dan mendapatkan nilai;
3. Komponen penilaian Aktivitas Partisipatif, Tugas,Kuis, UTS, UAS dan Kehadiran (Tim teaching sebelum UTS dan setelah UTS);
4. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila berhalangan mengikuti kelas dan wajib memberikan tembusan kepada DPA;
5. Mematikan atau mengatur hp dalam mode diam;
6. Berpakaian sopan dan tidak melanggar etika kampus;
7. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu;
8. Konfirmasi Perkuliahan H-1 hari
9. Hal – hal lain yang tidak tertulis bersifat flexible/tidak mengikat

Rumusan diferensiasi misi Politeknik Negeri Madiun tahun 2025 – 2045 :

Politeknik Negeri Madiun sebagai Perguruan Tinggi Unggulan Profesional yang Mampu Melakukan Perancangan dan Manufaktur Bidang Transportasi Berkelanjutan

CPL-1: Mampu menjelaskan konsep dasar transportasi berkelanjutan yang mencakup aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

CPL-2: Mampu menganalisis permasalahan dan tantangan menuju transportasi berkelanjutan serta dampaknya terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

CPMK-1 : Mengemukakan pemecahan masalah terkait isu-isu strategis transportasi dilihat dari perspektif transportasi berkelanjutan.

CPMK-2 : Menerapkan konsep transportasi berkelanjutan pada bidang keilmuan masing-masing

Apa itu mata kuliah

Penciri institusi?

Mata kuliah dan dirancang untuk mencerminkan karakteristik, identitas dan kekhasan yang sejalan dengan misi PT

Misi PNM → Politeknik unggul di bidang transportasi, khususnya tranportasi berkelanjutan

PEDOMAN

1. Kurikulum Pendidikan Vokasi Bab 2.1 tentang internalisasi atribut visi, misi institusi ke dalam cpl program studi

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Indikator Penilaian

- Aktivitas Pertisipatif: 55%
- Tugas: 10%
- Quiz: 5%
- UTS: 15%
- UAS: 15%

Transportasi dan Sejarah Perkembangannya

2 SKS Teori / PI2401

Pertemuan-1

Apa yang dimaksud
TRANSPORTASI?

PENDAHULUAN

TRANSPORTASI

Perpindahan

Origin → Moda Transportasi → ***Destination***

Udara

Darat

Laut

People/Goods

SAGEFOX

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, transportasi adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Dari berbagai perspektif yang ada, transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses yang memungkinkan pergerakan manusia dan barang menuju tujuan tertentu dengan cara yang efisien, efektif, dan aman. Definisi-definisi ini menunjukkan betapa pentingnya transportasi dalam mendukung mobilitas manusia, pertumbuhan ekonomi, dan integrasi sosial di tingkat global.

SEJARAH TRANSPORTASI

Tabel. Perkembangan Transportasi sebelum era industrialisasi

Tahun	Temuan
3500 SM	Penemuan roda, sebagai cikal bakal transportasi modern
3500 SM	Kapal pertama sekali dikembangkan
2000 SM	Kuda digunakan oleh manusia untuk transportasi
770	Sepatu kuda digunakan untuk pertama sekali
1492	Leonardo Da Vinci membuat lebih dari 100 gambar rancangan pesawat terbang
1620	Cornelis Drebbel membuat kapal selam pertama
1662	Blaise Pascal menciptakan bus angkutan umum pertama yang ditarik kuda melayanai trayek tetap, berjadwal dan penerapan sistem tarif
1769	Mobil pertama yang digerakkan dengan mesin uap
1783	Kapal uap praktis pertama dikembangkan oleh Marquis Claude Francois de Jouffroy d'Abbans - yang menggunakan roda kayuh
1790	Sepeda pertama sekali ditemukan dan digunakan

Tabel. Perkembangan Transportasi setelah zaman industrialisasi

Tahun	Temuan
1801	Lokomotif uap pertama yang ditemukan oleh Richard Trevithick yang kemudian disempurnakan oleh George Stephensen
1858	Jean Lenoir mengembangkan mobil pertama yang digerakkan dengan mesin dengan pembakaran dalam
1867	Sepedamotor pertama yang digerakkan dengan bahan bakar
1879	Werner von Siemens merancang dan mengembangkan kereta api listrik yang pertama
1885	Bens membuat kendaraan produksi pertama
1899	Ferdinan von Zeppelin menerbangkan pesawat balon udara pertama
1903	Orville and Wilbur Wright. pada tanggal 17 Desember 1903, Wright bersaudara membuat penerbangan pertama
1908	Henry Ford menerapkan sistem produksi ban berjalan untuk pembuatan mobil secara massal
1926	Roket berbahan bakar cair pertama diluncurkan
1932	Pemerintah Jerman membangun Autobahn/Jalan Bebas Hambatan pertama
1939	Pesawat terbang jet pertama Jerman diterbangkan atas dasar desain turbin yang dibuat Hans von Ohain ditahun 1936
1942	Helicopter yang didisain dan di produksi oleh Igor Sikorsky
1947	Pesawat supersonik pertama dterbangkan
1953	Kapal yang digerakkan dengan nuklir pertama diluncurkan

PERKEMBANGAN TRANSPORTASI

Perkembangan transportasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kota madya dapat dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota madya. Masing-masing memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan transportasi di tingkatnya, termasuk penetapan jaringan infrastruktur dan pelayanan transportasi. Pemerintah bertindak sesuai dengan wewenangnya dengan merumuskan skema yang komprehensif dan saling terhubung dalam satu sistem, melalui proses perencanaan yang objektif, kontekstual dan terukur. Pertumbuhan industri transportasi juga mencerminkan indikator langsung dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Perkembangan Transportasi Umum di Jakarta

PERKEMBANGAN TRANSPORTASI

A. Angkutan Udara

Tabel. Perkembangan Penumpang Angkutan Udara Domestik, Juli 2024

Bandara	Jumlah Penumpang			Kumulatif Jumlah Penumpang		
	Juni 2024 (ribu orang)	Juli 2024 (ribu orang)	Perubahan (%)	Jan – Jul 2023 (ribu orang)	Jan – Jul 2024 (ribu orang)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kualanamu-Medan	190,3	216,4	13,72	1.570,3	1.390,9	-11,42
2. Soekarno Hatta-Tangerang	1.584,8	1.767,9	11,55	10.649,7	10.606,8	-0,40
3. Juanda-Surabaya	448,1	519,0	15,82	3.056,3	3.086,3	0,98
4. Ngurah Rai-Denpasar	395,7	456,2	15,29	2.652,1	2.714,4	2,35
5. Hasanuddin-Makassar	233,8	279,3	19,46	1.660,0	1.634,0	-1,57
6. Lainnya	2.585,3	2.799,3	8,28	16.590,4	17.051,3	2,78
Total	**5.438,0**	**6.038,1**	**11,04**	**36.178,8**	**36.483,7**	**0,84**

Tabel. Perkembangan Barang Angkutan Udara Domestik, Juli 2024

Bandara	Jumlah Barang			Kumulatif Jumlah Barang		
	Juni 2024 (ribu ton)	Juli 2024 (ribu ton)	Perubahan (%)	Jan–Jul 2023 (ribu ton)	Jan–Jul 2024 (ribu ton)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Halim Perdanakusuma-Jakarta	3,4	3,6	5,88	25,9	25,8	-0,39
2. Soekarno Hatta-Tangerang	16,7	17,8	6,59	116,6	115,1	-1,29
3. Juanda-Surabaya	3,6	3,8	5,56	24,6	26,1	6,10
4. Hasanuddin-Makassar	2,7	3,0	11,11	17,5	21,0	20,00
5. Sentani-Jayapura	8,7	9,0	3,45	59,5	69,0	15,97
6. Lainnya	13,7	15,9	16,06	98,8	108,6	9,92
Total	**48,8**	**53,1**	**8,81**	**342,9**	**365,6**	**6,62**

PERKEMBANGAN TRANSPORTASI

A. Angkutan Udara

Angkutan Udara Penumpang

Angkutan Udara Kargo

PERKEMBANGAN TRANSPORTASI

B. Angkutan Laut

Tabel. Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Dalam Negeri, Juli 2024

Pelabuhan	Jumlah Penumpang			Kumulatif Jumlah Penumpang		
	Juni 2024 (ribu orang)	Juli 2024 (ribu orang)	Perubahan (%)	Jan–Jul 2023 (ribu orang)	Jan–Jul 2024 (ribu orang)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tanjung Priok	22,8	23,0	0,88	130,6	144,0	10,26
2. Tanjung Perak	62,3	115,1	84,75	425,1	495,7	16,61
3. Belawan	11,6	18,1	56,03	86,8	106,4	22,58
4. Makassar	43,6	57,0	30,73	267,5	305,4	14,17
5. Balikpapan	18,1	29,7	64,09	178,8	188,5	5,43
6. Lainnya	2.157,1	2.374,8	10,09	10.971,7	13.825,5	26,01
Total	**2.315,5**	**2.617,7**	**13,05**	**12.060,5**	**15.065,5**	**24,92**

Tabel. Perkembangan Barang Angkutan Laut Dalam Negeri, Juli 2024

Pelabuhan	Jumlah Barang			Kumulatif Jumlah Barang		
	Juni 2024 (ribu ton)	Juli 2024 (ribu ton)	Perubahan (%)	Jan–Jul 2023 (ribu ton)	Jan–Jul 2024 (ribu ton)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tanjung Priok	1.345,1	1.415,0	5,20	8.100,8	9.188,1	13,42
2. Tanjung Perak	1.227,4	1.280,6	4,33	7.447,0	8.134,3	9,23
3. Panjang	131,4	119,2	-9,28	1.213,0	1.217,0	0,33
4. Makassar	334,9	333,3	-0,48	2.276,1	2.375,3	4,36
5. Balikpapan	129,7	123,8	-4,55	643,0	864,7	34,48
6. Lainnya	26.985,9	27.962,3	3,62	191.920,4	189.015,6	-1,51
Total	**30.154,4**	**31.234,2**	**3,58**	**211.600,3**	**210.795,0**	**-0,38**

PERKEMBANGAN TRANSPORTASI

B. Angkutan Laut

Angkutan Laut Penumpang

Angkutan Laut Kargo

PERKEMBANGAN TRANSPORTASI

B. Kereta Api

Tabel. Perkembangan Penumpang Angkutan Kereta Api, Juli 2024

Wilayah/Rute	Jumlah Penumpang			Kumulatif Jumlah Penumpang		
	Juni 2024 (ribu orang)	Juli 2024 (ribu orang)	Perubahan (%)	Jan–Jul 2023 (ribu orang)	Jan–Jul 2024 (ribu orang)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jawa	33.831,6	36.639,1	8,30	202.994,9	233.533,5	15,04
a. Jabodetabek	26.739,5	29.240,5	9,35	161.004,6	186.056,7	15,56
b. Non-Jabodetabek	7.092,1	7.398,6	4,32	41.990,3	47.476,8	13,07
2. Sumatera	520,2	532,6	2,38	4.144,1	3.641,0	-12,14
3. Kereta bandara	655,0	710,8	8,52	2.686,4	4.518,7	68,21
Total	**35.006,8**	**37.882,5**	**8,21**	**209.825,4**	**241.693,2**	**15,19**

Tabel. Perkembangan Barang Angkutan Kereta Api, Juli 2024

Wilayah	Jumlah Barang			Kumulatif Jumlah Barang		
	Juni 2024 (ribu ton)	Juli 2024 (ribu ton)	Perubahan (%)	Jan–Jul 2023 (ribu ton)	Jan–Jul 2024 (ribu ton)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jawa	1.139,4	1.186,8	4,16	6.657,7	7.774,2	16,77
a. Jabodetabek	–	–	–	–	–	–
b. Non-Jabodetabek	1.139,4	1.186,8	4,16	6.657,7	7.774,2	16,77
2. Sumatera	5.092,8	5.270,5	3,49	31.675,4	33.836,8	6,82
Total	**6.232,2**	**6.457,3**	**3,61**	**38.333,1**	**41.611,0**	**8,55**

PERKEMBANGAN TRANSPORTASI

C. Kereta Api

Kereta Api

Kereta Api Barang

TUGAS!

1. Buatlah ringkasan terkait perkembangan transportasi di Indonesia !
2. Identifikasi tantangan yang akan dihadapi terhadap perkembangan transportasi!

Link Tugas : https://forms.gle/R1mm724jzZjX8LQC8

TERIMA KASIH

SELAMAT BELAJAR